

Abstract—Raportul preliminar prezintă stadiul inițial al proiectului de licență ExamSense+, o platformă web orientată către sprijinirea procesului de învățare și evaluare prin analiză automată de materiale educaționale și generare de teste. Proiectul urmărește integrarea tehnicilor de procesare a limbajului natural pentru extragerea de concepte, definiții și itemi de tip grilă, împreună cu stocarea securizată în cloud și monitorizarea progresului utilizatorilor. În cadrul raportului sunt analizate soluțiile existente, sunt identificate goluri de cercetare, sunt definite obiectivele proiectului și este argumentată modificarea formei de livrare din aplicație clasică către site web, având în vedere accesibilitatea multiplatformă, menținerea centralizată și scalabilitatea.

Index Terms—NLP, aplicații web, cloud computing, generare de întrebări, evaluare educațională, securitate web

I. TEMA PROIECTULUI

Tema proiectului de licență este dezvoltarea unei platforme web inteligente (ExamSense+) care analizează materiale educaționale (de tip PDF, Word, PowerPoint și, în măsura fezabilă, imagini) pentru a extrage concepte, definiții și a genera automat teste de evaluare, cu dificultate ajustabilă, explicații pentru răspunsuri și monitorizarea progresului utilizatorilor. Proiectul include și o componentă de stocare securizată în cloud, pentru sincronizarea datelor și accesul de pe orice dispozitiv (conform descrierii și obiectivelor inițiale ale proiectului) [?].

II. INTRODUCERE

A. Contextul general

Digitalizarea educației a determinat trecerea de la instrumente locale (aplicații instalate) la ecosisteme online: platforme LMS, evaluări la distanță, biblioteci digitale și servicii colaborative. În paralel, capacitatea de a procesa automat cantități mari de text a crescut semnificativ, iar NLP a devenit o tehnologie centrală pentru sarcini precum extragerea de informații, sumarizare și întrebări-răspunsuri [?]. Pentru evaluare, rezultatul practic al acestor progrese este posibilitatea de a genera itemi și feedback pe baza materialelor studiate, reducând timpul de pregătire pentru teste și crescând consistența evaluării.

B. Motivarea alegerii temei și relevanța în domeniu

Din perspectivă practică, studenții folosesc frecvent materiale heterogene (cursuri, slide-uri, fișe de seminar, notițe), iar transformarea lor în întrebări de testare este un proces manual, consumator de timp și predispus la omisiuni. O platformă care poate identifica automat conceptele-cheie și genera teste (cu explicații) poate susține învățarea activă și autoevaluarea. Din perspectivă academică, proiectul permite investigarea unui flux complet: ingestie documente → preprocesare text → extragere concepte → generare itemi → prezentare și analiză rezultate → stocare și securitate.

C. Justificarea modificării față de planul inițial (aplicație → site web)

În etapa de documentare a fost reevaluată forma de livrare a proiectului. Implementarea inițială ca aplicație clasică ar fi impus constrângeri de distribuție (instalare locală, compatibilitate OS, actualizări individuale). Un site web oferă avantaje

A. Analiza situației curente din domeniu

1) **Rezumat al literaturii de specialitate relevante:** Cercetarea privind AI în educație evidențiază rolul algoritmilor în personalizare, feedback și automatizare a evaluării [?]. Pentru componenta NLP, un punct de referință îl constituie lucrările de sinteză și manualele care descriu pipeline-uri NLP (tokenizare, recunoaștere entități, clasificare, similaritate semantică), utile pentru extragerea conceptelor din texte [?]. În zona de generare de întrebări, abordările includ transformări lingvistice și metode de supra-generare urmată de filtrare [?], dar și abordări moderne bazate pe modele pre-antrenate (de exemplu, sarcini de question answering și generare). Pentru implementare pragmatică, documentațiile tehnice (spaCy, Hugging Face Transformers) oferă metode concrete de extragere și potrivire de termeni (Matcher/PhraseMatcher) [?], [?] și pipeline-uri de question answering/document QA [?], [?].

2) **Soluții existente și limitările acestora:** În practică există:

- **Instrumente de testare online** (cu întrebări introduse manual): utile, dar fără extragere automată din materiale.
- **LMS-uri** (gestionare cursuri, teste, note): robuste, dar itemii sunt de obicei creați manual și explicațiile sunt rareori generate automat.
- **Aplicații locale / plugin-uri** pentru generare de quiz-uri: pot fi rapide, dar sunt limitate de distribuție, sincronizare și colaborare.

Limitările tipice observate în raport cu obiectivele ExamSense+ sunt: (i) lipsa unui flux complet de la document la test; (ii) lipsa explicațiilor coerente pentru răspuns; (iii) dificultate ajustabilă insuficient definită; (iv) lipsa analizelor de progres la nivel de utilizator, în mod securizat și sincronizat [?].

B. Identificarea golurilor de cercetare

Din analiza de mai sus, rezultă mai multe goluri pe care proiectul propus le poate aborda:

- **Extragere automată orientată pe învățare:** nu doar cuvinte-cheie, ci concepte/definiții relevante pentru itemi.
- **Generare de itemi + explicații:** integrarea într-un produs unitar, nu ca funcții dispartate.
- **Trasabilitate și control al calității:** posibilitatea de a urmări din ce fragment provine o întrebare și de a valida rezultatul.
- **Integrare cloud + securitate web:** stocare și autentificare corect implementate; respectarea riscurilor comune (de ex. OWASP Top 10) [?], [?].

C. Context local versus internațional

Internațional, tendința este de a adopta platforme web și cloud pentru servicii educaționale și evaluare. Local, există o creștere a utilizării instrumentelor online, însă soluțiile sunt adesea orientate spre testare simplă, fără analiză semantică avansată. Proiectul ExamSense+ își propune să fie un exemplu de integrare pragmatică a tehnicilor NLP și a infrastructurii web/cloud într-un produs accesibil.

IV. OBIECTIVE

A. Scopul general al proiectului

Scopul general este realizarea unei platforme web care: (1) acceptă materiale educaționale; (2) extrage informații relevante (concepte/definiții); (3) generează teste grilă cu dificultate ajustabilă și explicații; (4) gestionează utilizatori, rezultate și progres; (5) asigură stocare și acces securizat în cloud [?].

controlate); (ii) *model-assisted*: folosirea unui pipeline de question answering/generare pentru a propune răspunsuri candidate, acolo unde e realist, bazat pe documentația Transformers [?], [?]. În etapa de licență, accentul va fi pus pe un MVP robust, iar componenta model-assisted poate fi limitată la funcții demonstrative.

04. Dificultate ajustabilă și explicarea răspunsurilor. Dificultatea va fi controlată prin parametri precum: nivelul de granularitate al conceptelor, lungimea contextului, numărul de distrageri „aproape corecte” și cerința de a include justificări (ex. citarea fragmentului relevant). Explicațiile vor fi generate prin: (a) citarea propoziției/fragmentului sursă; (b) parafrizare ghidată (dacă este folosit un modul NLP); (c) reguli simple („Răspuns corect deoarece...”).

05. Gestionarea utilizatorilor, testelor și progresului (cloud). Platforma va implementa autentificare și autorizare, gestionare de sesiuni/token, salvarea testelor și a rezultatelor, precum și statistici de progres. Pentru autentificare pot fi folosite mecanismele standard din Django [?] sau, dacă se alege un API separat, token-uri de tip JWT (standardizat în RFC 7519) [?]. Pentru persistarea datelor se poate utiliza o bază relațională; pentru stocarea unor structuri semi-structurate (ex. metadata de concept, explicații) este relevant suportul JSON/JSONB din PostgreSQL [?].

06. Securitate web și protecția datelor. Proiectul va integra măsuri de securitate în acord cu riscuri cunoscute (OWASP Top 10), precum injectia și misconfigurations [?], [?], [?]. Se vor documenta măsuri minime: validare input, rate limiting pentru încărcări, control acces pe resurse, sanitizare fișiere și configurare sigură a mediului.

V. METODOLOGIE

A. Resurse utilizate: hardware și software

Hardware: laptop/PC personal (dezvoltare locală), eventual acces la resurse suplimentare în cloud pentru rularea componentelor NLP la volum mai mare.

Software (opțiuni analizate):

- **Backend:** Python cu Flask sau Django; pentru API se poate utiliza Django REST Framework (documentat cu mecanisme de autentificare și permisiuni) [?].
- **Frontend:** HTML/CSS/JavaScript; posibil folosirea unui framework (React/Vue) pentru interfețe dinamice (în funcție de cerințe).
- **Bază de date:** PostgreSQL (avantajos pentru JSONB și interogări pe metadata) [?].
- **NLP/AI:** spaCy pentru reguli și potriviri; Transformers pentru pipeline-uri QA (în funcție de fezabilitate) [?], [?].
- **DevOps:** Git, containere (Docker) și deployment pe un PaaS/IaaS.

B. Arhitectură propusă (nivel conceptual)

Arhitectura propusă este una de tip web application cu separarea clară a responsabilităților:

- **UI (frontend):** încărcare materiale, configurare test (dificultate, număr întrebări), rulare test, vizualizare rezultate și progres.

- **API/backend:** gestionare utilizatori, sesiuni/token, încărcări fișiere, procesare documente, generare itemi, statistică.
- **Serviciu NLP** (inițial integrat în backend; ulterior poate fi separat): extragere concepte/definiții, generare itemi, scorare.
- **Persistență și cloud storage:** DB pentru entități (users, tests, questions, attempts), object storage pentru fișiere.

Pentru un cod ușor de întreținut, se poate folosi un pattern de structurare: de exemplu, pentru Flask, application factory este o recomandare explicită în documentația oficială [?]. Pentru Django, sistemul de autentificare este standardizat și extensibil [?].

C. Cloud computing: ce a fost analizat și cum se va aplica

În documentare, conceptul de cloud a fost analizat pornind de la definiția NIST, care descrie caracteristici precum on-demand self-service, broad network access și rapid elasticity, precum și modele SaaS/PaaS/IaaS [?]. Pentru ExamSense+, implicațiile practice sunt:

- **Stocare:** fișierele încărcate (PDF/DOCX) în object storage; metadata și rezultatele în DB.
- **Scalare:** procesarea NLP poate fi consumatoare de resurse; cloud permite alocare elastică, fără a impune o cerință hardware minimă utilizatorului.
- **Backup și disponibilitate:** datele utilizatorilor (teste, rezultate) necesită backup și acces persistent.

În același timp, s-a luat în calcul faptul că migrarea în cloud introduce riscuri de configurare și atacuri specifice (ex. expunerea resurselor interne), motiv pentru care se vor urmări recomandări de hardening și bune practici (OWASP) [?].

D. AI/NLP: abordare realistă pentru o lucrare de licență

Pentru a menține proiectul fezabil, componenta AI este gândită incremental:

- **Faza 1 (MVP):** extragere bazată pe reguli + liste de termeni (spaCy Matcher/PhraseMatcher), generare de itemi pe template-uri, explicații prin citare de context.
- **Faza 2 (extindere):** integrare de modele pre-antrenate pentru QA sau asistare la generare, utilizând pipeline-uri standard (Transformers) [?], [?].
- **Faza 3 (opțional):** ajustare pe domeniu / fine-tuning pe un set restrâns, doar dacă timpul permite.

Această abordare reduce riscul de a depinde exclusiv de modele mari și oferă un rezultat demonstrabil: chiar și în varianta minimă, platforma produce teste și statistică.

E. Metodologie de dezvoltare și evaluare

Procesul de dezvoltare va urma o abordare incrementală (inspirată de Agile), cu livrări intermediare: prototip UI, pipeline NLP minimal, integrare DB și autentificare, apoi optimizări. Pentru evaluare se vor defini criterii:

- **Calitatea itemilor:** relevanță față de material, ambiguitate redusă, distribuție de dificultate.
- **Performanță:** timp de procesare per document și timp de generare test.

- **Uzabilitate:** claritatea interfeței și fluxul de lucru (încărcare → test → feedback).
- **Securitate:** verificări de bază (validări, control acces) ghidate de OWASP Top 10 [?].

VI. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PÂNĂ ÎN PREZENT

Deși implementarea nu a început încă, au fost realizate activități de documentare și planificare, formulate mai jos ca rezultate concrete ale semestrului I:

A. Documentare și analiză

- Studiu asupra cerințelor proiectului și rafinarea fluxului funcțional (de la încărcare materiale la progres utilizator) [?].
- Documentare despre cloud computing folosind definiții și modele standard (NIST) și implicațiile lor în arhitectura aplicației [?].
- Documentare despre riscuri de securitate web și măsuri minime de protecție, utilizând OWASP Top 10 ca reper [?], [?].
- Documentare despre librării NLP: utilizarea rule-based matching (Matcher, PhraseMatcher) în spaCy și avantajele lor în extragere de termeni [?], [?].
- Investigarea posibilităților de a utiliza modele pre-antrenate pentru QA și pipeline-uri standard (Transformers) ca extensie peste MVP [?], [?].

B. Experimentări ipotetice planificate (realiste) și prototipuri

În următoarea etapă (înainte de implementarea completă) sunt planificate experimentări mici, pentru reducerea riscului:

- **PoC 1 (Extragere concepte):** aplicarea PhraseMatcher pe un set de termeni dintr-un curs și verificarea ratelor de detectare pe documente PDF/DOCX.
- **PoC 2 (Definiții):** reguli pentru identificarea propozițiilor de tip definiție și salvarea contextului sursă.
- **PoC 3 (Generare itemi):** generare grilă pe template (definiție → întrebare) + distrageri simple.
- **PoC 4 (Cloud storage):** încărcare și stocare fișier + meta-date, cu un flux autenticat.

C. Probleme anticipate și strategii de abordare

- **Calitatea textului extras din PDF:** se va începe cu PDF-uri text-based; pentru scanări se tratează ca extensie.
- **Ambiguitatea itemilor generați:** se introduc filtre (lungime, cuvinte de legătură, scor de încredere) și validare manuală în etapa inițială.
- **Costul computațional NLP:** MVP cu reguli; modele mari doar la nevoie și eventual pe resurse cloud.
- **Securitate la upload:** validări de tip, dimensiune, scanare și limitări de rată, conform riscurilor OWASP (injection/misconfig) [?], [?].

VII. REZULTATE CORELATE CU OBIECTIVELE SEMESTRULUI I

A. Corelarea cu obiectivele stabilite

Pentru semestrul I, rezultatele sunt preponderent de analiză și proiectare:

- **(O1)** a fost definit fluxul de ingestie și formatul intern de stocare (text + metadata).
- **(O2)** au fost identificate metode NLP fezabile în spaCy (Matcher/PhraseMatcher) și criterii de extragere [?], [?].
- **(O3)** a fost conturată strategia de generare grilă: template-based ca bază, model-assisted ca extensie [?], [?].
- **(O5)** a fost analizată integrarea cloud și mecanismele de autentificare (Django auth / JWT) [?], [?].
- **(O6)** au fost identificate riscuri majore și măsuri minime de securitate, ghidate de OWASP [?].

B. Ce se preconizează în etapa următoare

În etapa următoare (începutul semestrului II) se preconizează obținerea unor rezultate tangibile:

- prototip web funcțional (UI + autentificare + upload fișier);
- pipeline NLP minim (extragere concepte/definiții) și generare de teste bazată pe template;
- stocare în cloud (fișiere + DB) și raportare de progres pentru utilizator;
- documentare tehnică și plan de testare (performanță, securitate, calitate itemi).

Contribuția principală a proiectului va consta într-un flux integrat end-to-end care demonstrează aplicarea pragmatică a NLP în educație, într-o arhitectură web/cloud.

VIII. CONCLUZII PRELIMINARE

Raportul a prezentat fundamentarea proiectului ExamSense+, analiza stadiului actual și o metodologie realistă de implementare. Modificarea formei de livrare către un site web este justificată prin accesibilitatea multiplatformă, mentenanța centralizată și integrarea naturală cu infrastructura cloud [?], [?]. În continuare, proiectul va urmări realizarea unui MVP robust (extragere pe reguli + generare template), urmat de îmbunătățiri graduale (asistență cu modele NLP), păstrând accent pe securitate și fezabilitate.

REFERENCES

- [1] A. D. Bîra, "ExamSense+ – Platformă inteligentă de analiză și generare automată de teste din materiale educaționale," document de proiect (fișier intern), 2025.
- [2] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing*, 3rd ed., 2023. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- [3] P. Mell and T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145)," NIST, 2011. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>
- [4] L. Cevallos-Robalino, "A literature review focused on current trends and practices in web application development," 2024. [Online]. Available: <https://dspace.ups.edu.ec/>
- [5] OWASP Foundation, "OWASP Top Ten Web Application Security Risks," 2025 (project page). [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [6] OWASP Foundation, "OWASP Top 10:2021 – A03 Injection," 2021. [Online]. Available: https://owasp.org/Top10/2021/A03_2021-Injection/
- [7] OWASP Foundation, "OWASP Top 10:2021 – A05 Security Misconfiguration," 2021. [Online]. Available: https://owasp.org/Top10/2021/A05_2021-Security_Misconfiguration/
- [8] Explosion AI, "spaCy 101: Everything you need to know," spaCy Documentation. [Online]. Available: <https://spacy.io/usage/spacy-101>

- [9] Explosion AI, “Rule-based matching,” spaCy Usage Documentation. [Online]. Available: <https://spacy.io/usage/rule-based-matching>
- [10] Explosion AI, “Matcher,” spaCy API Documentation. [Online]. Available: <https://spacy.io/api/matcher>
- [11] Explosion AI, “PhraseMatcher,” spaCy API Documentation. [Online]. Available: <https://spacy.io/api/phrasematcher>
- [12] Hugging Face, “Question answering – Transformers Tasks,” Documentation. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/en/tasks/question_answering
- [13] Hugging Face, “Pipelines – Transformers,” Documentation. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/en/main_classes/pipelines
- [14] M. Heilman and N. A. Smith, “Question generation via overgenerating transformations and ranking,” 2010. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/>
- [15] Django Software Foundation, “Using the Django authentication system,” Django Documentation. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/auth/>
- [16] Django REST Framework, “Authentication,” Documentation. [Online]. Available: <https://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/>
- [17] Pallets Projects, “Application Factories,” Flask Documentation. [Online]. Available: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/patterns/appfactories/>
- [18] IETF, “RFC 7519: JSON Web Token (JWT),” 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [19] PostgreSQL Global Development Group, “JSON Types,” PostgreSQL Documentation (current). [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html>
- [20] S. Holmes, M. Bialik, and C. Fadel, *Artificial Intelligence in Education*. Center for Curriculum Redesign, 2022.
- [21] M. Armbrust et al., “A view of cloud computing,” *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, 2010.